

Dodatni Ispitni Zadaci - Računarske Mreže

ISPITNI ZADATAK 3: OSPF Mreža (Sjedište, Core i Skladište)

1. Opis Mrežne Topologije

Mreža se sastoji od tri interna rutera i jednog vanjskog (ISP).

- **R1 (Sjedište):** Povezan na Svič S1. U Sjedištu se nalaze VLAN 10 (Uprava) i VLAN 20 (Zaposleni).
- **R2 (Core):** Centralni ruter koji povezuje Sjedište (R1) i Skladište (R3). Također, R2 je jedina izlazna tačka prema ruteru R4 (ISP) i internet Serveru (8.8.4.4).
- **R3 (Skladište):** Povezan na Svič S2. Ovdje se nalazi VLAN 30 (Logistika).

2. Zadaci za konfiguraciju

- **2.1 VLAN i DHCP:** Na R1 kreirati Router-on-a-Stick za VLAN 10 (10.1.10.0/24) i VLAN 20 (10.1.20.0/24). Na R3 kreirati za VLAN 30 (10.1.30.0/24). Podesiti DHCP bazene na R1 i R3, isključiti prvih 10 adresa iz svakog bazena.
- **2.2 OSPF Rutiranje:** WAN linkovi su R1-R2 (10.10.12.0/30) i R2-R3 (10.10.23.0/30). Aktivirati OSPF proces 1 na R1, R2 i R3 (Area 0).
- **2.3 Internet i NAT (R2):** Link R2-R4 je 200.200.200.0/30. Na R2 kreirati default rutu ka R4 i oglasiti je kroz OSPF. Na R2 podesiti PAT (Overload) tako da cijela interna mreža 10.0.0.0/8 može na internet.
- **2.4 Sigurnost (ACL):** Na ruteru R1 kreirati Extended ACL. Zaposlenima (VLAN 20) je **zabranjen** pristup internet Serveru (8.8.4.4) preko web-a (port 80), ali im je dozvoljen sav ostali saobraćaj (uključujući ping). Uprava (VLAN 10) nema ograničenja.

Rješenja (Konfiguracijski kod)

Ruter R1 (Sjedište)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
exit
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
exit
! DHCP
ip dhcp excluded-address 10.1.10.1 10.1.10.10
ip dhcp excluded-address 10.1.20.1 10.1.20.10
ip dhcp pool UPRAVA
network 10.1.10.0 255.255.255.0
default-router 10.1.10.1
ip dhcp pool ZAPOSLENI
network 10.1.20.0 255.255.255.0
default-router 10.1.20.1
exit
! WAN i OSPF
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.10.12.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
router ospf 1
network 10.1.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.20.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
exit
! ACL Zabrana
ip access-list extended ZABRANI_WEB
deny tcp 10.1.20.0 0.0.0.255 host 8.8.4.4 eq 80
permit ip any any
exit
interface GigabitEthernet0/0.20
ip access-group ZABRANI_WEB in
```

Ruter R2 (Core & NAT)

```
enable
configure terminal
! Interfejsi
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.10.12.2 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.10.23.1 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
exit
! Rutiranje
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2
router ospf 1
network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.23.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate
exit
! NAT
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload
```

(Konfiguracija za R3 je slična kao R1, samo bez ACL-a i sa OSPF mrežama za VLAN 30 i WAN 10.10.23.0/30).

ISPITNI ZADATAK 4: RIPv2 i Integracija s Tvornicom (Standard ACL)

1. Opis Mrežne Topologije

Glavna zgrada firme (R1) priključuje novu Tvornicu (R2).

- **R1 (Main):** Sadrži VLAN 100 (IT odjel: 192.168.100.0/24) i VLAN 200 (Gosti: 192.168.200.0/24). R1 je jedini spojen na ISP (R3).
- **R2 (Tvornica):** Sadrži VLAN 50 (Mašine: 192.168.50.0/24). Tvornica izlazi na internet preko rutera R1.

2. Zadaci za konfiguraciju

- **2.1 RIPv2:** WAN link između R1 i R2 je 172.16.12.0/30. Konfigurirati RIPv2 na R1 i R2, ugasiti auto-summary. R1 mora proslijediti default rutu ka R2.
- **2.2 Standard ACL:** Gosti (VLAN 200) ne smiju imati nikakav pristup Tvornici (VLAN 50). Kreirati **Standardni ACL** i primijeniti ga na najboljem mjestu prema Cisco pravilima (što bliže destinaciji).
- **2.3 NAT:** Postaviti NAT Overload na R1 tako da i mreže sa R1 i mreža sa R2 mogu izaći na internet (interfejs ka ISP-u je 209.165.201.1/30).

Rješenja (Konfiguracijski kod)

Ruter R1 (Main - RIP, NAT, Default ruta)

```
enable
configure terminal
! (Pretpostavka da su podinterfejsi 0/0.100 i 0/0.200 već konfigurisani sa .
1 adresama)
! WAN ka Tvornici
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.12.1 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
exit
! WAN ka ISP (Internet)
interface GigabitEthernet0/2
ip address 209.165.201.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
exit
! Rutiranje
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.100.0
network 192.168.200.0
network 172.16.0.0
default-information originate
exit
! NAT (Dojava i za 192.168 i za 172.16 mreže)
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload
```

Ruter R2 (Tvornica - Standard ACL)

```
enable
configure terminal
! Interfejs ka R1
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.12.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
! LAN Tvornica (VLAN 50)
interface GigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
! Rutiranje
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.50.0
network 172.16.0.0
exit
! Standard ACL (Postavlja se na R2, što bliže VLAN-u 50)
access-list 10 deny 192.168.200.0 0.0.0.255
access-list 10 permit any
interface GigabitEthernet0/0.50
ip access-group 10 out
```

(Napomena za Zadatak 4: Standardne pristupne liste (Standard ACL) mogu filtrirati samo na osnovu Source IP adrese. Zato je Cisco pravilo da se one uvijek stavljaju **što je moguće bliže destinaciji** (u ovom slučaju na izlazni podinterfejs .50 na ruteru R2), kako ne bismo slučajno blokirali Gostima izlazak na internet ako bismo listu stavili na R1).